

BAHAN_AJAR_Pertemuan3

BAHAN AJAR - PERTEMUAN 3 (S1)

Pola & Abstraksi

Mengacu pada Panduan Mapel 2025; INFORMATIKA Fase D-F — pendekatan Pembelajaran Mendalam (Memahami → Mengaplikasi → Merefleksi)

A. Pengenalan Pola (Pattern Recognition)

Pengenalan pola adalah kemampuan mengamati kesamaan, keteraturan, atau hubungan dalam data untuk membuat prediksi atau pengelompokan. Ini adalah pilar kedua dari Computational Thinking.

Contoh Pola dalam Kehidupan: - **Deret angka:** 1, 4, 7, 10, ... (pola: +3) - **Pola visual:** motif batik, ubin lantai, wallpaper - **Pola perilaku:** macet setiap jam 7 pagi, diskon setiap akhir bulan - **Pola alam:** siang-malam, musim hujan-kemarau

B. Jenis-Jenis Pola

Jenis Pola	Contoh
Pola Aritmatika	2, 5, 8, 11 (selisih tetap +3)
Pola Geometri	2, 6, 18, 54 (dikali 3)
Pola Kuadrat	1, 4, 9, 16, 25 (n^2)
Pola Fibonacci	1, 1, 2, 3, 5, 8 (jumlah 2 sebelumnya)
Pola Visual	*** (3 keping salju berulang)

C. Abstraksi

Abstraksi adalah teknik menyaring informasi dengan hanya mengambil detail esensial dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Abstraksi membuat masalah kompleks menjadi lebih sederhana.

Contoh Abstraksi:

Situasi	Detail Penting (Abstraksi)	Detail Tidak Penting
Membeli HP baru	RAM, penyimpanan, harga, merek	Warna kotak, posisi toko
Mendaftar sekolah	Nilai rapor, jarak rumah, akreditasi	Warna seragam, halaman sekolah
Membuat kue	Bahan, takaran, suhu oven	Merek mixer, warna apron

D. Langkah Melakukan Abstraksi

1. Identifikasi semua informasi yang tersedia
2. Tentukan tujuan — untuk apa informasi ini digunakan?

3. Tanyakan: “Apakah informasi ini penting untuk mencapai tujuan?”
4. Simpan yang penting, buang yang tidak penting
5. Sajikan dalam bentuk sederhana

E. Hubungan Pola, Abstraksi, Dekomposisi & Algoritma

Dekomposisi → Pengenalan Pola → Abstraksi → Algoritma

Contoh: Membuat aplikasi cuaca: 1. **Dekomposisi:** ambil data, olah data, tampilkan 2. **Pola:** cuaca cenderung sama dalam 3 jam 3. **Abstraksi:** hanya suhu, kelembaban, kecepatan angin (abaikan tekanan udara, indeks UV) 4. **Algoritma:** langkah mengambil data dari API → proses → tampilkan

Memahami — Membangun Pemahaman Awal

Mengaplikasi — Praktik & Penerapan

F. Latihan Soal

1. Tentukan 2 angka berikutnya: 3, 6, 12, 24, ?, ?
2. Tentukan pola: A, C, E, G, ?, ?
3. Dari paragraf berikut, abstraksi 5 informasi penting: “Budi membeli laptop Asus ROG pukul 10 pagi di Toko ABC Senen dengan harga 15 juta. Ia memilih warna hitam. Laptop itu punya RAM 16GB, SSD 512GB, dan layar 15 inci. Budi membayar pakai kartu kredit.”
4. Apa perbedaan pola dan abstraksi? Berikan contoh masing-masing!
 - Pola = keteraturan yang bisa diamati dan diprediksi
 - Abstraksi = penyederhanaan dengan fokus pada esensi
 - Keduanya adalah pilar Computational Thinking
 - Pola membantu prediksi, abstraksi membantu penyederhanaan

🔍 Merefleksi — Refleksi & Evaluasi

- Apa konsep paling penting yang kamu pelajari hari ini?
- Bagaimana konsep ini terkait dengan materi sebelumnya?
- Skala pemahaman diri: ___/10
- Apa yang ingin kamu pelajari lebih lanjut?

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi — Fase F (Kelas XI) Semester 1